

行列式 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/determinants/>

学籍番号 _____ 氏名 _____

問題 1 2×2 の計算

$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ の行列式を求め、正則か判定せよ。

問題 2 三角行列

$T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ の行列式と体積倍率を求めよ。

問題 3 行操作

問題1の A の2行を交換した後、第1行だけを3倍して得た行列の行列式を求めよ。

問題 4 面積と形

$D = \text{diag}(2, 1/2)$ の行列式を求めよ。 D が長さも保つという主張を、ベクトルの例で判定せよ。